

简单 NOIP 模拟赛 Day2

JKLover

October 17, 2020

题目名称	茅山道术	泰拳警告	万猪拱塔	抑郁刀法
输入文件名	magic.in	fight.in	pig.in	knife.in
输出文件名	magic.out	fight.out	pig.out	knife.out
每个测试点时限	1s	1s	1s	1s
内存限制	512MB	512MB	512MB	512MB
测试点数目	20	20	20	20
每个测试点分值	5	5	5	5

在 Windows7 系统下评测，开启 C++11 以及 O2 优化。答案对比时忽略行末空格及多余换行。

题目非常简单，请提前 AK 的同学不要大声喧哗。

1 茅山道术

1.1 题目描述

小七擅长茅山道术，有一天他发现了 n 个排成一行的宝石，其中第 i 个宝石有一个颜色 c_i 。

小七决定用茅山道术替换一些宝石，具体地，他每次施法可以选定两个满足 $c_l = c_r$ 的正整数 $l, r (1 \leq l \leq r \leq n)$ ，然后将区间 $[l, r]$ 内的宝石全部替换为颜色为 c_l 的宝石。

小七想知道，在经过若干次施法后（可以一次也不施法），最终能形成多少种可能的颜色序列呢？

两个序列不同等价于存在一个 i ，使得位置 i 的宝石在两个序列中颜色不同。由于答案可能很大，你只需要输出答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

1.2 输入格式

输入文件 magic.in 包含 2 行。

第 1 行输入一个正整数表示 n 。

第 2 行输入 n 个正整数，其中第 i 个正整数表示 c_i 。

1.3 输出格式

输出文件 magic.out 包含一行，仅一个非负整数，表示答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

1.4 样例输入

6
1 2 1 3 4 3

1.5 样例输出

4

1.6 样例解释

能得到 $\{1, 2, 1, 3, 4, 3\}, \{1, 1, 1, 3, 4, 3\}, \{1, 2, 1, 3, 3, 3\}, \{1, 1, 1, 3, 3, 3\}$ 。

1.7 数据范围及约定

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 4	≤ 5	无
5 ~ 10	$\leq 2 \times 10^3$	无
11 ~ 14	$\leq 10^6$	$c_i \leq 2$
15 ~ 20	$\leq 10^6$	无

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq k \leq n \leq 10^6, 1 \leq c_i \leq n$ 。

2 泰拳警告

2.1 题目描述

小七擅长泰拳，某天他打算与小枣切磋拳技，一共需要进行 n 场比赛。

由于双方拳技难分上下，每场比赛小七获胜或落败的概率都是 $\frac{1}{p+2}$ ，平局的概率是 $\frac{p}{p+2}$ 。

若最后小七获胜场数大于落败场次，且平局次数为 k ，则能获得 $k+1$ 奖励分。

小七想知道，他能获得的奖励分的期望是多少呢？为了避免精度误差，你需要输出答案在模 998244353 意义下的结果。

2.2 输入格式

输入文件 fight.in 包含一行，输入两个正整数依次表示 n, p 。

2.3 输出格式

输出文件 fight.out 包含一行，仅一个非负整数，表示答案在模 998244353 意义下的结果。

2.4 样例输入

2 1

2.5 样例输出

221832079

2.6 样例解释

两局都胜，或胜一局平一局是合法的，期望得分为 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times 1 + 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times 2 = \frac{5}{9}$ ，在模 998244353 意义下为 221832079。

2.7 数据范围及约定

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 4	≤ 2000	无
5 ~ 8	$\leq 10^5$	无
9 ~ 12	$\leq 3 \times 10^6$	$p = 1$
13 ~ 20	$\leq 3 \times 10^6$	无

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 3 \times 10^6, 1 \leq p < 998244351$ 。可以证明答案一定能表示成一个既约分数 $\frac{u}{v}$ ，你需要找到满足 $v \times w \equiv 1 \pmod{998244353}$ 的自然数 w ，输出 $u \times w \pmod{998244353}$ 。

3 万猪拱塔

3.1 题目描述

小七养了很多头猪，它们分布在 n 行 m 列中，其中第 i 行第 j 列的猪圈养的是第 $w_{i,j}$ 种猪。

小七有时会选择一个子矩形范围内的猪圈进行巡视，如果该子矩形包含 i 行 j 列 ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$)，且子矩形内含有的猪种类编号最大值减去编号最小值恰好为 $i \times j - 1$ ，则小七会获得 $i \times j$ 的愉悦值。

小七想知道，如果他将每个可能的子矩形都巡视一次，总共能获得多少愉悦值呢？你只需要输出答案对 998244353 取模的结果。

3.2 输入格式

输入文件 pig.in 包含 $1 + n \times m$ 行。

第一行输入两个正整数依次表示 n, m 。

接下来 n 行每行包含 m 个正整数，其中第 i 行的第 j 个正整数表示 $w_{i,j}$ 。

3.3 输出格式

输出文件 pig.out 包含一行，仅一个非负整数，表示答案对 998244353 取模的结果。

3.4 样例输入

```
2 2
1 3
2 4
```

3.5 样例输出

```
12
```

3.6 样例解释

合法子矩形面积为 1 的有 4 个，面积为 2 的有 2 个，面积为 4 的有 1 个。

3.7 数据范围及约定

测试点编号	$n \times m$	特殊性质
1 ~ 2	≤ 50	无
3 ~ 6	$\leq 10^4$	无
7 ~ 12	$\leq 2 \times 10^5$	$n = 1$
13 ~ 20	$\leq 2 \times 10^5$	无

对于 100% 的数据, $1 \leq w_{i,j} \leq n \times m \leq 2 \times 10^5$ ，保证 $w_{i,j}$ 互不相同。

4 抑郁刀法

4.1 题目描述

小七擅长抑郁刀法，声称能用刀法轻松解决任何难题。小枣不服气，拿了一个 NPC 问题前来挑战他：

给出一张 n 个点 m 条边的无重边，无自环的连通无向图，给每个点分别染上 k 种颜色中的一种，要求有边相连的两个点颜色不同，求合法染色方案总数。

小七被难住了，于是向你求助。你只需要输出答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

4.2 输入格式

输入文件 knife.in 包含 $m + 1$ 行。

第一行输入两个正整数，依次表示 n, m 。

接下来 m 行，第 i 行输入两个正整数 u_i, v_i ，表示点 u 和点 v 之间有一条无向边。

4.3 输出格式

输出文件 knife.out 包含一行，仅一个非负整数，表示答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

4.4 样例输入

```
3 3 4
1 2
2 3
1 3
```

4.5 样例输出

```
24
```

4.6 样例解释

三个点的颜色需要两两不同，方案数为 $4 \times 3 \times 2 = 24$ 。

4.7 数据范围及约定

测试点编号	n	m
1 ~ 4	≤ 10	$\leq n + 5$
5 ~ 8	$\leq 10^3$	$= n + 1$
9 ~ 14	$\leq 10^3$	$\leq n + 5$
15 ~ 20	$\leq 10^5$	$\leq n + 5$

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq n + 5, 3 \leq k \leq 10^5$ ，保证给出的图连通，且无重边，无自环。